

姓名

学号

学院 专业班级

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律,保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪,愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

装订线

2021-2022-2 学期 北京工商大学

《计量经济学》期末试题（A）

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评阅人签字						

一、简答题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 试列出一个三元线性回归模型，并给出该模型对应的所有基本假定。
2. 试自行设定某 2 个基本假定不满足的情形，简述其含义，并分别举例说明此类经济现象。

二、解释题（本大题共 2 小题，第 1 小题 5 分，第 2 小题 10 分，共 15 分）

以截面数据作为样本数据，设原模型为 $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$ 。如果直接用最小二乘法估计原模型，得到残差。再将残差平方与自变量进行回归，显示有显著的、且拟合效果较好的方程关系：

$\hat{\varepsilon}_i^2 = 5.691 + 0.012X_i$ 。

1. 直接用最小二乘法估计原模型，所得回归方程可以用于经济分析和预测吗？为什么？
2. 应该运用什么方法估计原模型更合理？并给出估计的过程和步骤。

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）（注：计算结果取到小数点后三位）

某地区的失业率 x （%）与通货膨胀率 y （%）的关系模型为 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$ ，取 28 组统计数据作为样本，计算得到：

$\bar{x} = 3.7$ ， $\bar{y} = 6.7$ ， $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 19.448$
 $\sum (y_i - \bar{y})^2 = 52.273$ ， $\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = -30.82$

1. 分别求 β_0, β_1 的最小二乘估计值？并解释其经济含义。
2. 求 β_1 的置信度为0.95的置信区间？（临界值 $t_{0.025}(df) = 2.056$ ）
3. 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，检验参数 β_1 是否显著非零？
4. 求拟合优度？并解释其含义。
5. 当失业率为 4.5% 时，试求通货膨胀率的点预测值？

四、分析题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

某企业的生产成本 Y (单位:千元) 与其产量 x_1 （单位:吨）、产品库存量 x_2 （单位:吨) 的关系模型为 $Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + u_i$ 。随机选取 27 个月的月度数据为样本，用最小二乘法进行回归，得出如下回归结果：

$\hat{Y}_i = 2.722 + 0.857x_{1i} + 0.251x_{2i}$ ， $R^2 = 0.957$
 $S_{\hat{\beta}_i}$: (1.262) (0.048) (0.197)

1. 分别解释两个自变量回归系数的经济含义。
2. 修正拟合优度有多大？它与拟合优度有什么区别？
3. 在显著性水平 0.05 下，完成回归模型的整体显著性检验（临界值 $F_{0.05} = 3.40$ ）。
4. 该回归结果是否可直接用于经济分析和预测？为什么？

五、说明题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

为了研究体重 W （单位：磅）与身高 X （单位：英寸）的关系，现随机抽取了 200 名同学（男生 95 人，女生 105 人），并得到如下两种回归方程和拟合效果：

方程（1）： $\hat{W}_i = -232.065 + 5.566X_i$ ， $R^2 = 0.852$
 $S_{\hat{\beta}_i}$: (44.576) (0.645)

方程（2）： $\hat{W}_i = -122.962 + 3.740X_i + 23.824D_i$ ， $R^2 = 0.907$
 $S_{\hat{b}_i}$: (47.512) (0.725) (5.934)

其中：“性别”虚拟变量 D_i 取值 1 代表男生，取值 0 代表女生。

1. 说明自变量 X 在两种回归方程中的系数不相同的原因是什么？
2. 回归方程（1）有什么缺陷？选择哪个回归方程用于关系分析更合理，为什么？
3. 说明回归方程（2）中“性别”虚拟变量回归系数的含义。